МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Российский университет дружбы народов

Лабораторная работа № 16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Студент: Одеджими Олуваколаде
Группа: НПИ БД 01-23

2026

1. Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force» — защиты сервера от несанкционированного доступа путём блокировки IP-адресов при многократных неудачных попытках аутентификации.

2. Задание

1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб (SSH, HTTP, почтовых служб).
2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Установка и первоначальный запуск Fail2ban

На сервере установлен пакет fail2ban из репозитория:

```
dnf -y install fail2ban
```

Сервис запущен и добавлен в автозапуск:

```
systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
```

В отдельном терминале запущен мониторинг журнала событий:

```
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

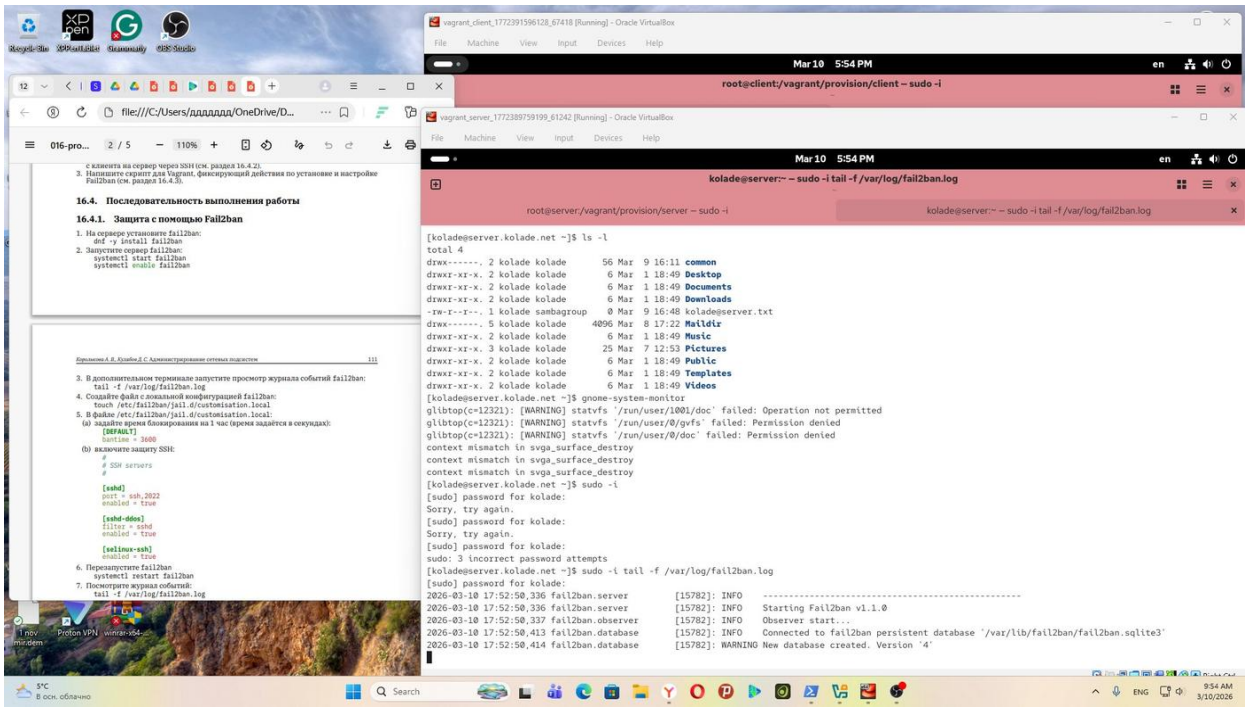

Рис. 1. Запуск Fail2ban, просмотр журнала — фиксируется старт сервиса и инициализация базы данных

3.2. Настройка локальной конфигурации Fail2ban

Создан файл локальной конфигурации:

```
touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

Шаг 1. В файл добавлен раздел [DEFAULT] с временем блокировки 1 час (3600 секунд), а также включена защита SSH:

```
[DEFAULT]
bantime = 3600

[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true

[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true

[selinux-ssh]
enabled = true
```

После перезапуска fail2ban в журнале зафиксировано создание тюрем sshd и sshd-ddos:

```
systemctl restart fail2ban
```

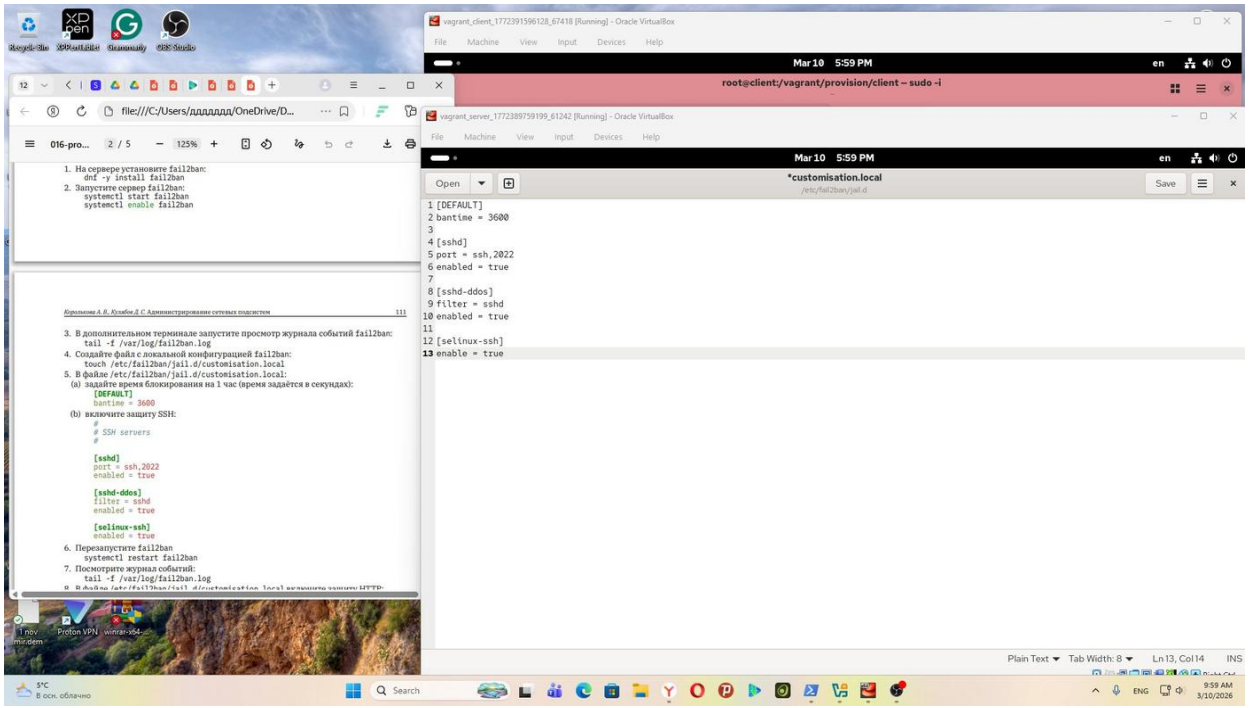

Рис. 2. Файл customisation.local с настройками SSH-защиты (bantime=3600, sshd, sshd-ddos, selinux-ssh)

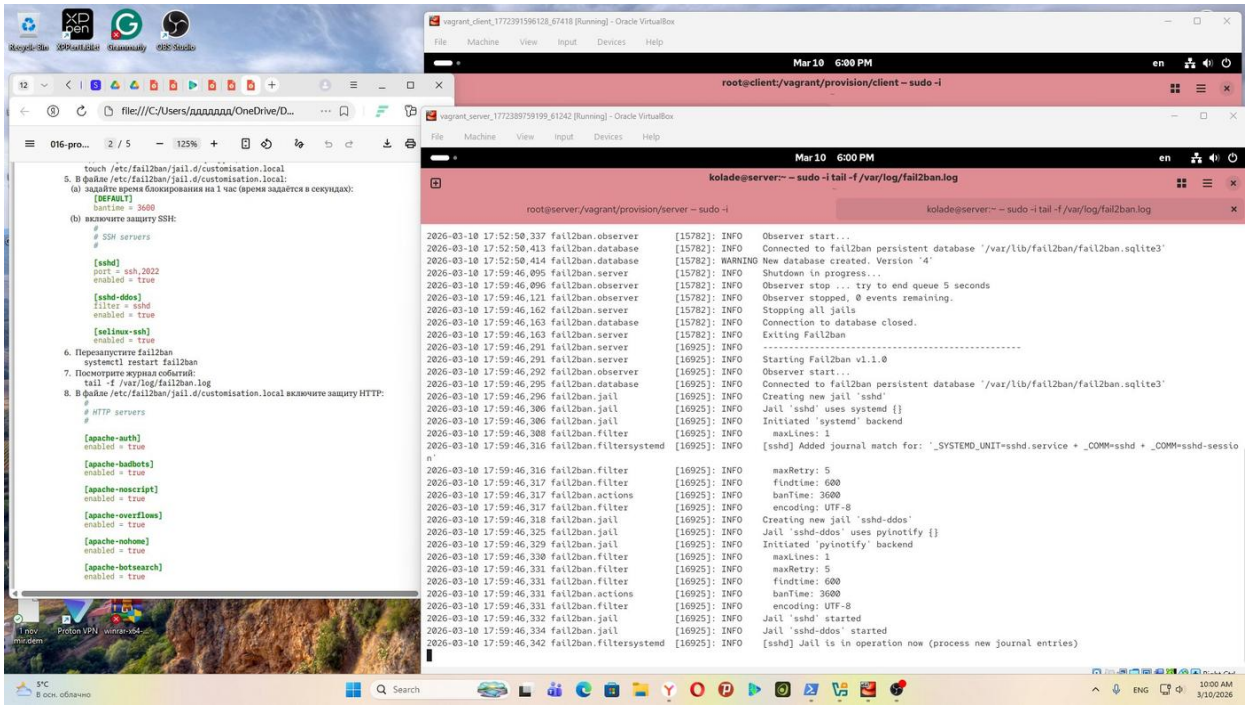

Рис. 3. Журнал fail2ban.log — тюрьмы sshd и sshd-ddos запущены

Шаг 2. В файл customisation.local добавлена защита HTTP-служб Apache:

```
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

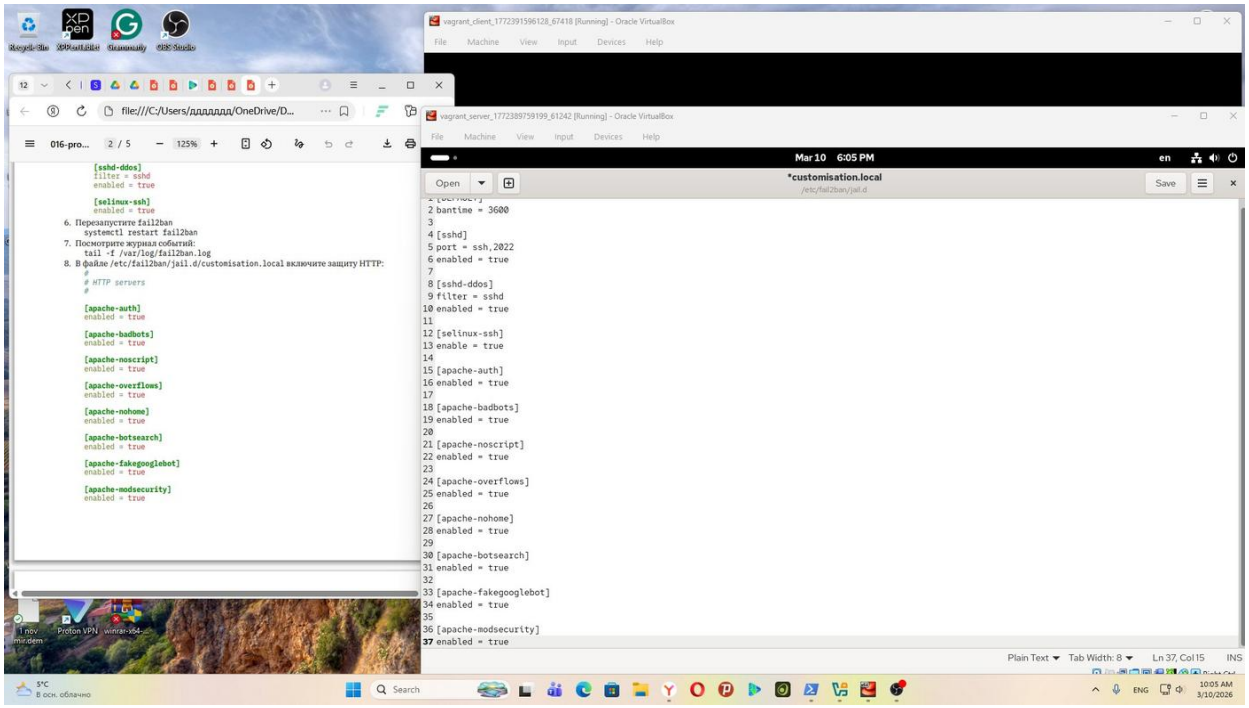

Рис. 4. Файл customisation.local — добавлены секции защиты Apache (HTTP)

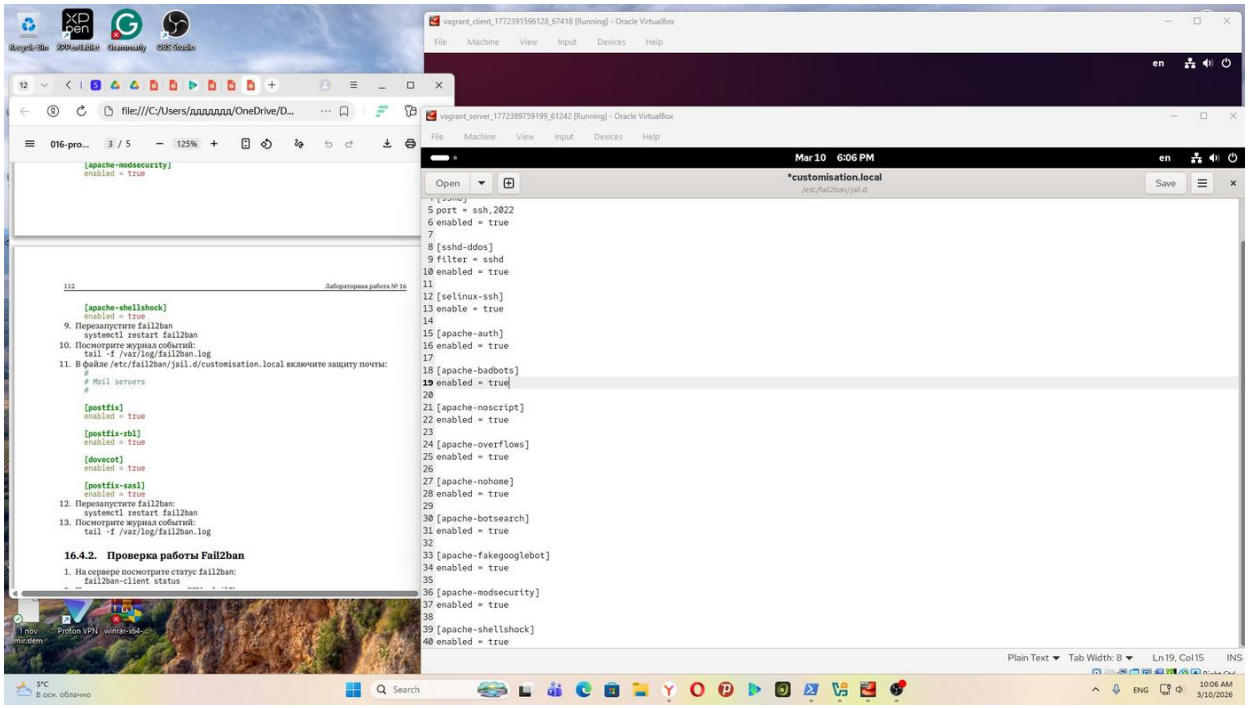

Рис. 5. Журнал fail2ban.log — все тюрьмы Apache успешно запущены

Шаг 3. В файл customisation.local добавлена защита почтовых служб:

```
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

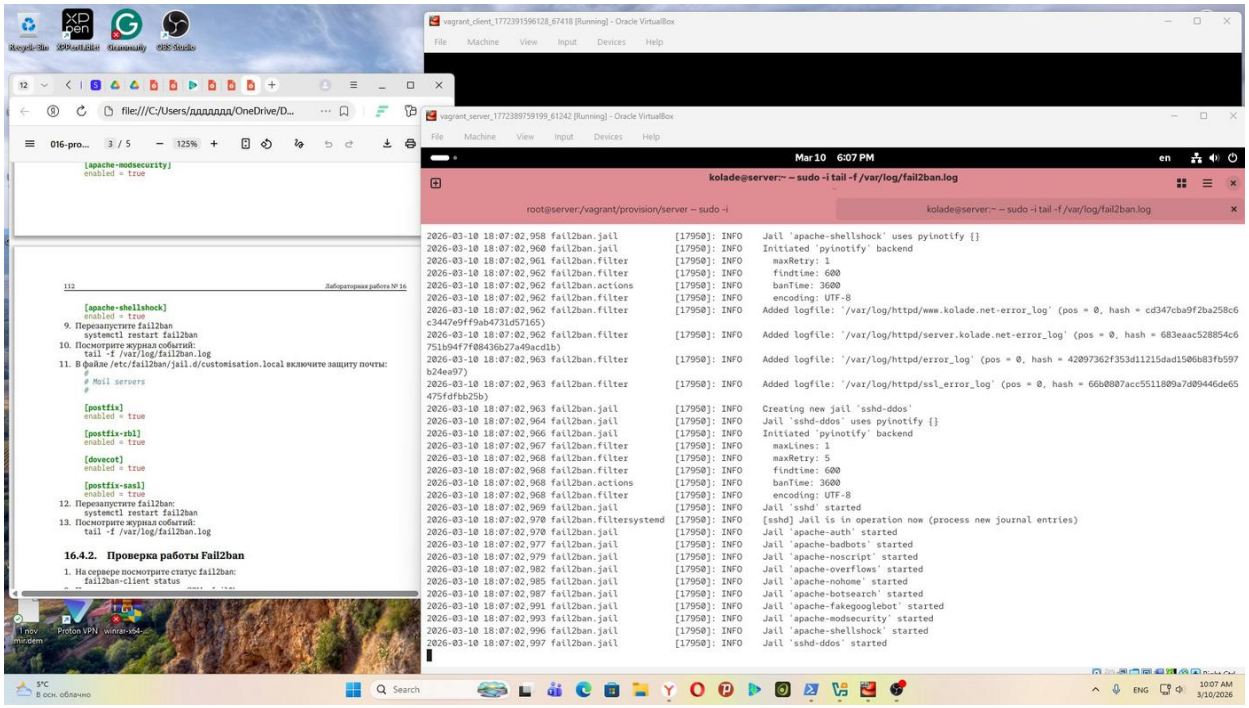

Рис. 6. Файл customisation.local — добавлены секции защиты почтовых служб (postfix, dovecot)

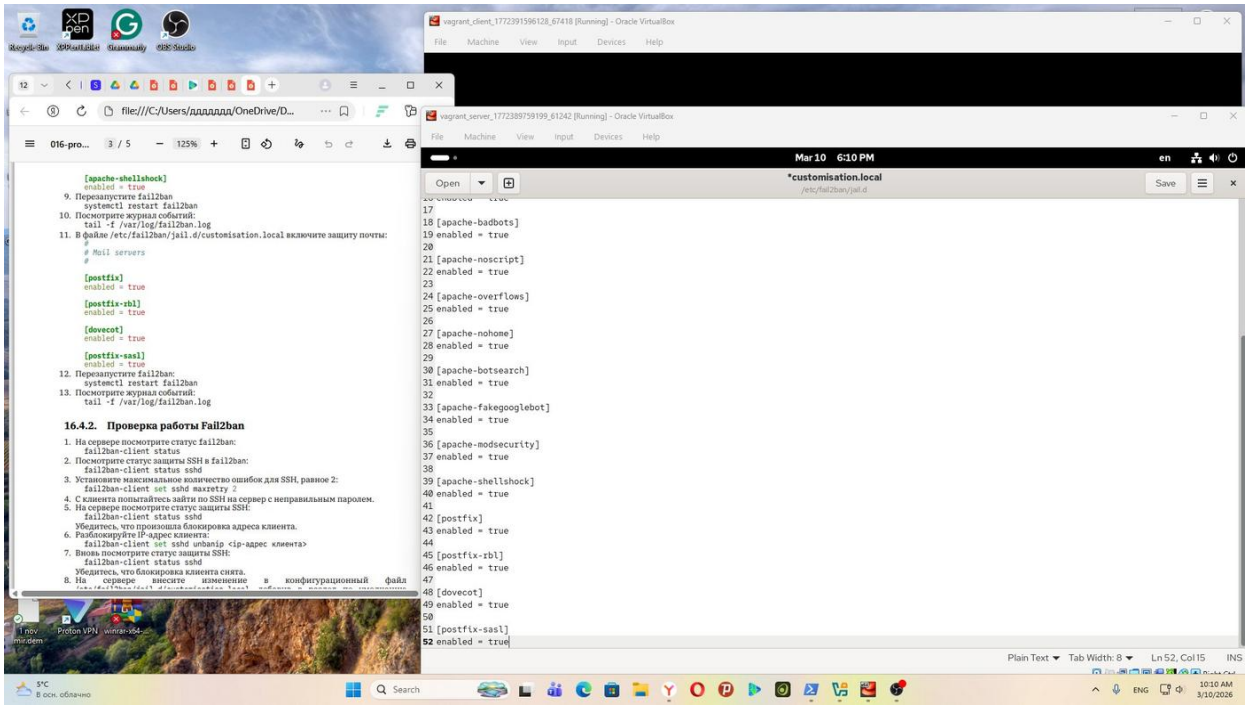

Рис. 7. Журнал fail2ban.log — все тюрьмы (SSH, Apache, почта) запущены, итого 15 jail

3.3. Проверка работы Fail2ban

Просмотрен общий статус Fail2ban — активны 15 тюрем:

```
fail2ban-client status
```

Просмотрен статус защиты SSH:

```
fail2ban-client status sshd
```

Установлено максимальное количество ошибок для SSH равным 2:

```
fail2ban-client set sshd maxretry 2
```

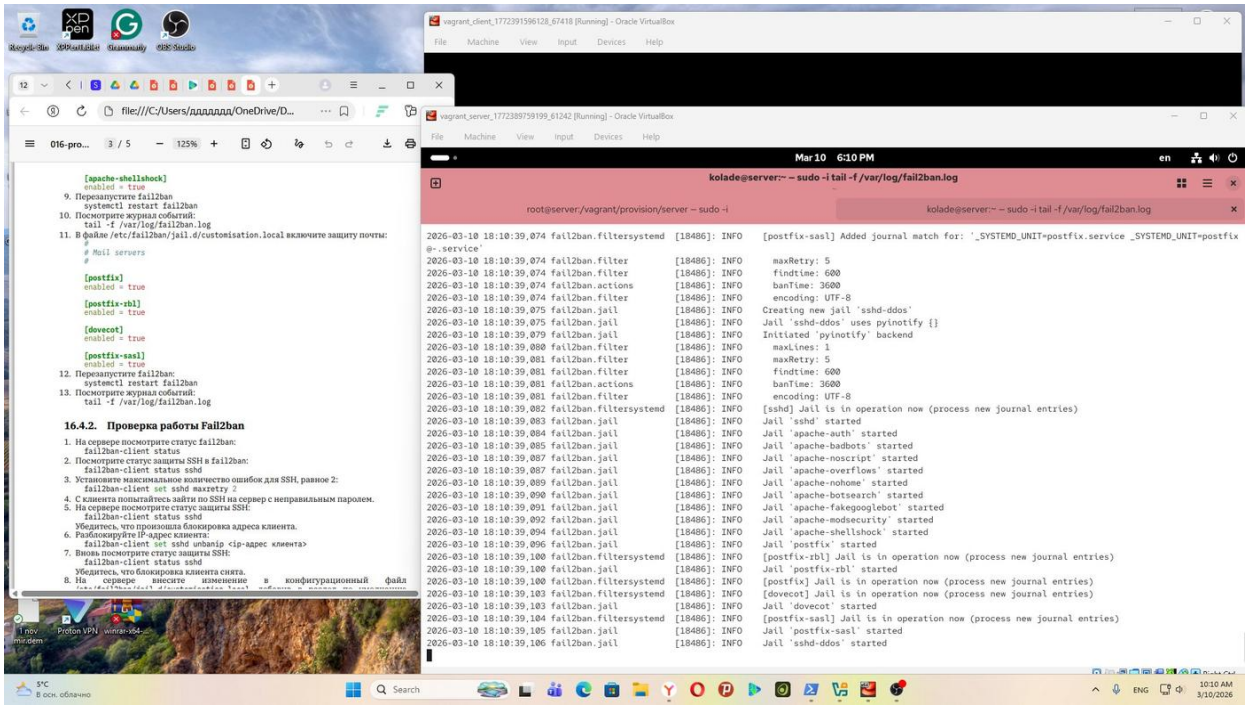

Рис. 8. Статус fail2ban-client: 15 тюрем активны; статус sshd; установлен maxretry=2

С клиентской машины были сделаны попытки подключения по SSH с неверным паролем. Fail2ban зафиксировал превышение числа ошибок и заблокировал IP-адрес клиента.

Разблокировка IP-адреса клиента:

```
fail2ban-client set sshd unbanip <ip-адрес клиента>
```

Затем в файл customisation.local добавлен параметр ignoreip с адресом клиента (192.168.1.30):

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
```

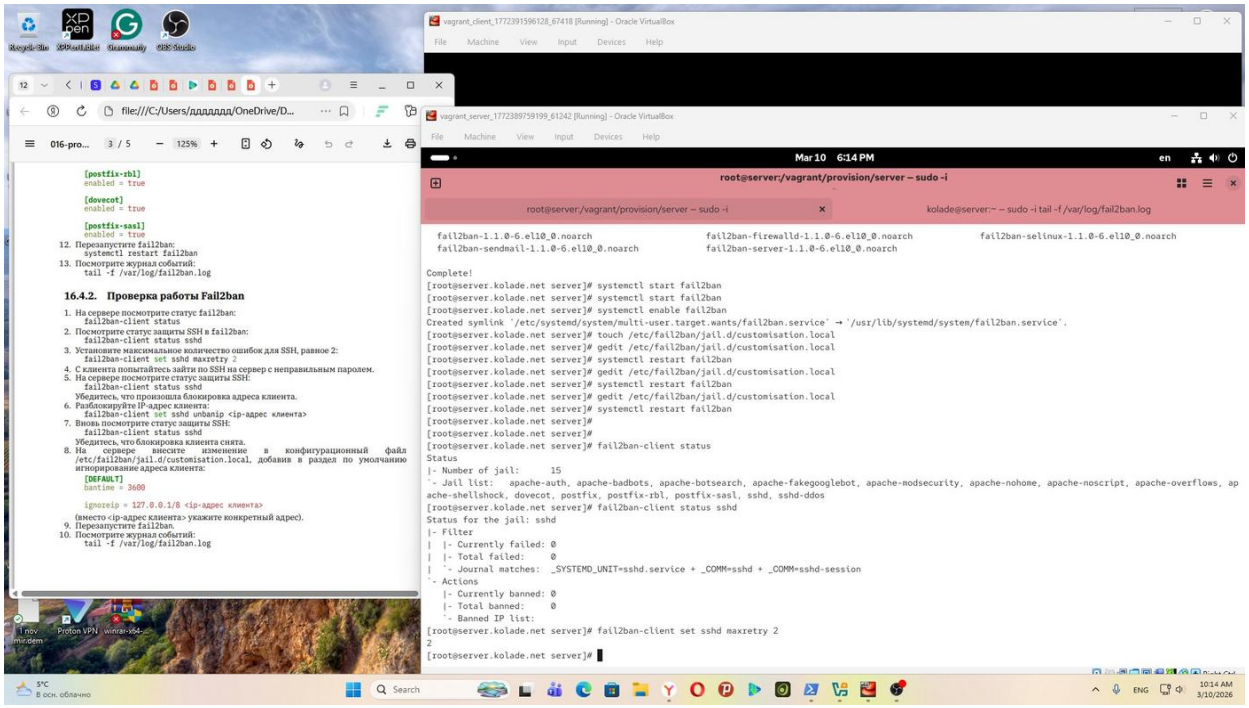

Рис. 9. Файл customisation.local с добавленным параметром ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30

После перезапуска fail2ban повторные попытки входа с клиента с неверным паролем уже не вызывали блокировки — адрес клиента добавлен в список игнорируемых.

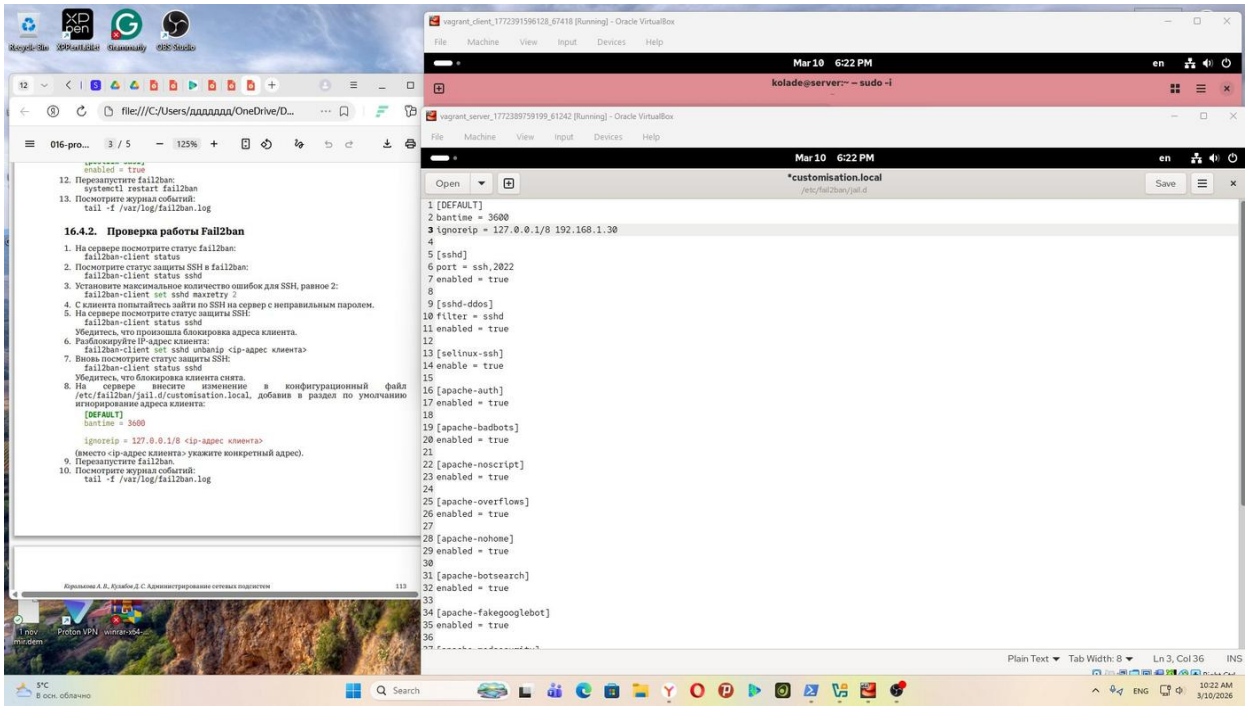

Рис. 10. Журнал fail2ban.log после добавления ignoreip — клиент больше не блокируется

3.4. Скрипт Vagrant для автоматизации (раздел 16.4.3)

На сервере создан скрипт provision/server/protect.sh:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
```

```
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

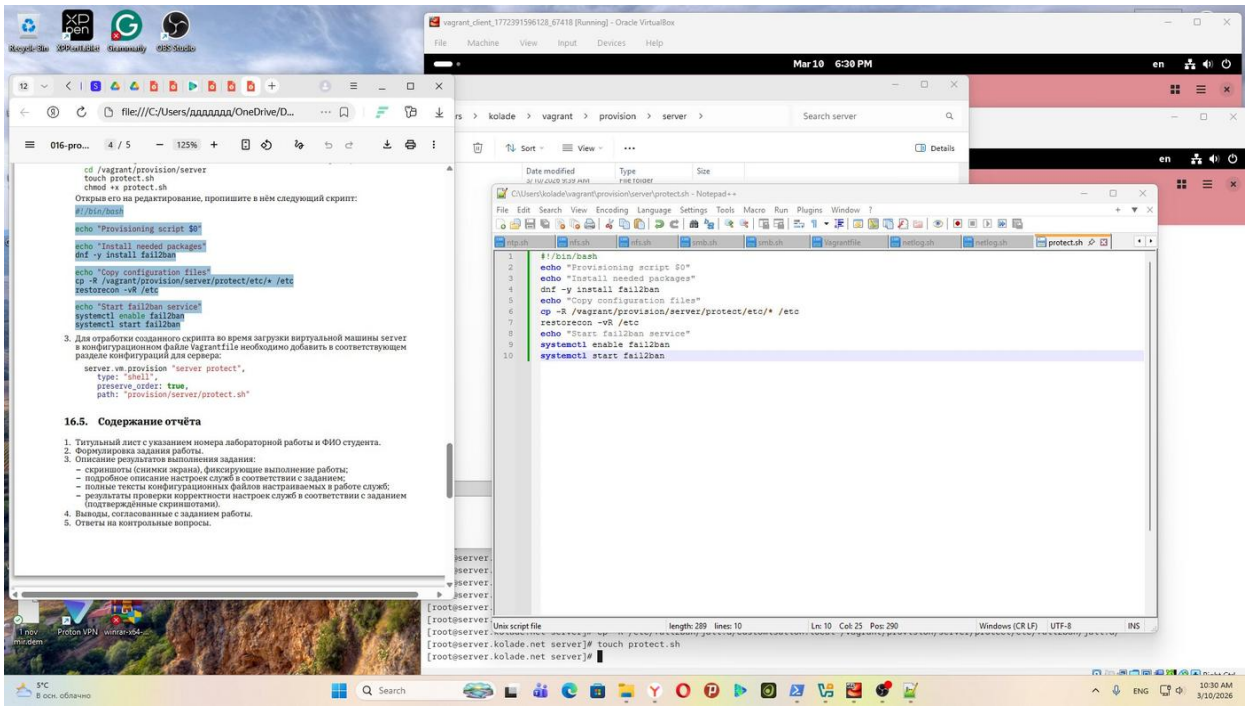

Рис. 11. Скрипт provision/server/protect.sh в редакторе Notepad++

В файл Vagrantfile добавлена строка для запуска скрипта:

```
server.vm.provision "server protect",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/protect.sh"
```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с Fail2ban для защиты серверных служб от атак методом полного перебора. Выполнены следующие задачи:

- Установлен и запущен Fail2ban на сервере; сервис добавлен в автозапуск.
- Создан файл локальной конфигурации /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local с настройкой времени блокировки (bantime = 3600 сек.) и последовательным включением защиты SSH, HTTP (Apache) и почтовых служб (Postfix, Dovecot).
- Проверена функциональность блокировки: после двух неудачных попыток входа по SSH с клиента его IP-адрес автоматически заносился в чёрный список. Разблокировка выполнялась командой fail2ban-client set sshd unbanip.
- Настроен параметр ignoreip для исключения IP-адреса клиента (192.168.1.30) из блокировки.
- Написан скрипт Vagrant protect.sh для автоматического развёртывания Fail2ban при инициализации виртуальной машины server.

Fail2ban является эффективным и простым в настройке инструментом для базовой защиты сетевых служб. Гибкая система конфигурации через jail.d позволяет легко расширять список защищаемых служб без изменения основного конфигурационного файла.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Принцип работы Fail2ban:

Fail2ban отслеживает лог-файлы служб на наличие признаков подозрительной активности (неудачные попытки аутентификации). При превышении порога maxretry в течение времени findtime IP-адрес нарушителя блокируется на время bantime путём добавления правил в межсетевой экран (iptables/firewalld). По истечении bantime блокировка снимается автоматически.

2. Приоритет файлов: jail.conf или jail.local?

Файл jail.local (и файлы в каталоге jail.d/) имеют более высокий приоритет. Они переопределяют настройки jail.conf. Рекомендуется не редактировать jail.conf напрямую, а создавать локальные файлы .local.

3. Настройка оповещения администратора при срабатывании Fail2ban:

В разделе [DEFAULT] файла конфигурации указывается действие mwl (mail with log) и адрес получателя:

```
action = %(action_mwl)s
destemail = admin@example.com
sendername = Fail2ban
```

4. Настройки по умолчанию в jail.conf, относящиеся к веб-службе:

Секции [apache-auth], [apache-badbots] и другие содержат параметры: port (80,443), logpath (пути к лог-файлам Apache), maxretry (количество попыток до блокировки), enabled (активность тюрьмы).

5. Настройки по умолчанию в jail.conf, относящиеся к почтовой службе:

Секция [postfix] содержит: port = smtp,465,submission; logpath = /var/log/maillog; backend = %(postfix_backend)s. Секция [dovecot] содержит port = pop3,pop3s,imap,imaps,submission,465,sieve и соответствующий logpath.

6. Действия Fail2ban при обнаружении атакующего IP:

Fail2ban может выполнять действия: ban (блокировка через firewall), unban (разблокировка), sendmail (отправка уведомления), abuseipdb (сообщение в базу данных атак). Список доступных действий находится в каталоге /etc/fail2ban/action.d/.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban:

```
fail2ban-client status
```

Для конкретной тюрьмы:

```
fail2ban-client status sshd
```

8. Как получить статистику заблокированных адресов:

```
fail2ban-client status sshd
```

В выводе отображаются поля: Currently banned (текущее число заблокированных), Total banned (общее число блокировок), Banned IP list (список заблокированных адресов).

9. Как разблокировать IP-адрес:

```
fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
```

Для разблокировки во всех тюрьмах одновременно:

```
fail2ban-client unban 192.168.1.30
```